# 我應該使用哪種升級方法？
## ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/concept_upgrade_methods.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

我應該使用哪種升級方法？ . . . . . 1
我應該使用哪種升級方法？ . . . . . 1
使用System Manager自動進行不中斷更新 . . . . . 2
使用CLI自動進行不中斷ONTAP 的升級 . . . . . 5
使用CLI自動中斷營運（僅限單節點叢集） . . . . . 9
使用CLI進行不中斷的手動操作 . . . . . 11
使用CLI進行手動中斷升級 . . . . . 38

# 我應該使用哪種升級方法？

## 我應該使用哪種升級方法？

### 您用來升級的方法（不中斷營運或中斷營運、自動化或手動）取決於您的組態。如果有、最好使用System Manager進行自動化不中斷升級（andu）。

不中斷升級+不中斷升級利用ONTAP的高可用度（HA）容錯移轉技術、確保叢集在升級期間繼續提供資料。有兩種類型的不中斷升級程序。

- _Batch更新+在批次更新中、叢集分成多個批次、每個批次都包含多個HA配對。在第一批中、有一半的節點會升級、之後是HA合作夥伴。接著會依序重複其餘批次的程序。
- _Rolling更新+在循環更新中、節點會離線並升級、而合作夥伴則會接管其儲存設備。當節點升級完成時、合作夥伴節點會將控制權交回原始擁有節點、而此程序會在合作夥伴節點上重複執行。每個額外的HA配對都會依序升級、直到所有HA配對都執行目標版本為止。+*附註：*軟體產業經常使用術語「循環升級」來進行軟體升級、而不會造成服務中斷、因此通常是「不中斷升級」的同義詞。在更新版S19中、_循環更新_是可用於不中斷營運升級的程序之一。ONTAP

不中斷升級可使用_automal__或_manual方法執行。

- 自動不中斷升級（**andu**）
  - 當系統管理員啟動andu時ONTAP 、Image1會自動在ONTAP 每個節點上安裝目標的支援影像、驗證叢集元件、確保叢集能夠在不中斷營運的情況下升級、然後在背景執行批次或循環更新。
    - 批次更新是8個節點以上叢集的預設值。
    - 對於節點少於8個的叢集、復原更新是預設值。您也可以針對具有8個節點以上的叢集、明確選取循環更新。
  - 您可以使用System Manager或ONTAP 使用無法執行的指令行介面（CLI）來執行andu。如果您的組態適用、建議使用System Manager進行andu升級。
- 手動不中斷升級
  - 系統管理員必須手動確認每個節點上叢集元件的升級就緒性、然後在前景手動執行循環更新程序步驟。
  - 手動且不中斷營運的升級是使用ONTAP 支援的CLI執行。
  - 如果您的組態不支援andu、則只能使用手動方法。

中斷升級+在中斷升級的情況下、每個HA配對都會停用儲存容錯移轉、然後每個節點一次重新開機一個。中斷升級的執行速度比不中斷營運的升級更快、而且需要較少的步驟才能完成。不過、除非您可以在升級期間讓叢集離線、否則不應執行中斷升級。如果您是在SAN環境中運作、則應準備好在執行中斷升級之前、先關閉或暫停所有SAN用戶端。使用ONTAP 不中斷的CLI執行升級。

### 非**MetroCluster**組態的方法

具有2個以上節點的叢集可以使用下列任何升級方法、這些方法會依照建議使用的順序列出。

- 使用System Manager自動不中斷營運
- 使用CLI自動不中斷營運

- 使用CLI進行不中斷的手動操作
- 使用CLI手動中斷營運

單一節點叢集必須使用中斷方法之一、但建議使用自動化方法。

- 使用CLI自動中斷營運
- 使用CLI手動中斷營運

### 組態的方法MetroCluster

每個組態可用的升級方法會依建議使用的順序列出。

| 版本ONTAP | 節點數 | 升級方法 |
| --- | --- | --- |
| 9.3或更新版本 | 2、4. | • 使用System Manager自動不中斷營運<br>• 使用CLI自動不中斷營運<br>• 使用CLI手動中斷營運 |
| 9.3或更新版本 | 8. | • 使用CLI自動不中斷營運<br>• 使用CLI進行不中斷的手動操作<br>• 使用CLI手動中斷營運 |
| 9.2或更早版本 | 2. | • 使用CLI手動不中斷（適用於雙節點叢集）<br>• 使用CLI手動中斷營運 |
| 9.2或更早版本 | 4、8. | • 使用CLI進行不中斷的手動操作<br>• 使用CLI手動中斷營運 |
| 9.0或更新版本 | 4、8（僅限修補程式） | 使用System Manager自動不中斷營運 |
| 9.2或更早版本 | 2、4、8（僅限修補程式） | 使用System Manager自動不中斷營運 |

# 使用System Manager自動進行不中斷更新

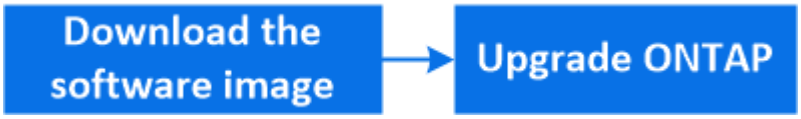
## 您可以ONTAP 使用System Manager、在不中斷營運的情況下更新叢集上的版本。

更新程序會檢查您的硬體平台和組態、確認ONTAP 您要升級的版本支援您的系統。在叢集之間進行升級時、系統會自動切換工作負載、以便您繼續提供資料。ONTAP

此程序會將您的系統更新至指定版本ONTAP 的更新。假設目標版本支援您的硬體平台和組態。

從ONTAP 功能更新9.10.1開始、如果叢集有8個以上的節點、您可以選擇一次更新一個HA配對。這可讓您在移

至後續配對之前、視需要修正第一組HA配對的升級問題。




> 如果在自動升級期間遇到問題、您可以在System Manager中檢視EMS訊息和詳細資料：按一下*事件與工作*>*事件*。

步驟

1. 如果您想要將軟體映像下載到網路上的HTTP或FTP伺服器、請將軟體映像從NetApp支援網站複製到將要提供映像的HTTP或FTP伺服器上的目錄。

   如果您要將軟體映像下載到本機資料夾、請按一下NetApp支援網站上的軟體映像、選取*「另存新檔」*、然後選擇本機資料夾來放置映像。

2. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：

| 版本ONTAP | 步驟 |
|---|---|
| 部分9.8或更新版本ONTAP | 按一下*叢集>總覽*。 |
| S69.5、9.6及9.7 ONTAP | 按一下*組態*>*叢集*>*更新*。 |
| 更新版本ONTAP | 按一下「組態>*叢集更新*」。 |

3. 在「總覽」窗格的右角、按一下 ⋮。
4. 按一下* ONTAP 《更新*》。
5. 在叢集更新索引標籤中、新增映像或選取可用映像。

| 如果您想要… | 然後… |
|---|---|
| 從本機用戶端新增軟體映像<br><br>*注意：*您應該已經將映像下載到本機用戶端。<br><br>"下載並安裝ONTAP 更新版的軟體影像" | a. 在「Available Software Images（可用軟體映像）」下、按一下「* Add from local*（<br><br>b. 瀏覽至儲存軟體映像的位置、選取映像、然後按一下*「Open*（開啟*）」。<br><br>按一下*「Open*（開啟*）」之後、軟體映像就會上傳。 |

| | |
|---|---|
| 從NetApp支援網站新增軟體映像 | a. 按一下「從伺服器新增」。<br>b. 在「新增軟體映像」對話方塊中、輸入您儲存從NetApp支援網站下載之映像的HTTP伺服器或FTP伺服器URL。<br><br>對於匿名FTP、您必須在中指定URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。<br><br>c. 按一下「 * 新增 * 」。 |
| 選取可用的映像 | 選擇所列的其中一個影像。 |

6. 按一下「驗證」執行更新前驗證檢查、以驗證叢集是否已準備好進行更新。

   驗證作業會檢查叢集元件、以驗證更新是否可在不中斷營運的情況下完成、然後顯示任何錯誤或警告。它也會顯示您在更新軟體之前必須執行的任何必要補救行動。

   > 在繼續更新之前、您必須針對錯誤執行所有必要的補救行動。雖然您可以忽略警告的補救行動、但最佳做法是在繼續更新之前、先執行所有的補救行動。

7. 單擊 * 下一步 * 。
8. 按一下 * 更新 * 。

   再次執行驗證。

   - 驗證完成後、表格會顯示任何錯誤和警告、以及任何必要的補救行動、然後再繼續進行。
   - 如果驗證完成時出現警告、您可以選擇*「更新時顯示警告*」。

   > 如果您偏好讓節點一次更新一個HA配對、而非叢集中所有HA配對的批次更新、請選取*一次更新一個HA配對*。此選項僅適用於ONTAP 包含八個或更多節點的叢集。

驗證完成且更新正在進行時、更新可能因為錯誤而暫停。您可以按一下錯誤訊息來檢視詳細資料、然後在繼續更新之前執行補救行動。

更新成功完成後、節點會重新開機、並重新導向至System Manager登入頁面。如果節點重新開機需要很長時間、您必須重新整理瀏覽器。

## 在自動升級程序發生錯誤後、繼續升級（使用**System Manager**）

## 如果因為錯誤而導致自動升級暫停、您可以解決錯誤並恢復自動升級、也可以取消自動升級並手動完成程序。如果您選擇繼續自動升級、請勿手動執行任何升級步驟。

1. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：
   - S適用於9.8或更新版本：按一下*叢集*>*總覽* ONTAP
   - ？？《》（英文）《》（英文）》（英文）：《組態》（英文）>《叢集》（英文）>《更新》。ONTAP

- 《》（英文）9.4或更早版本：按一下「組態」>「叢集更新」ONTAP 。

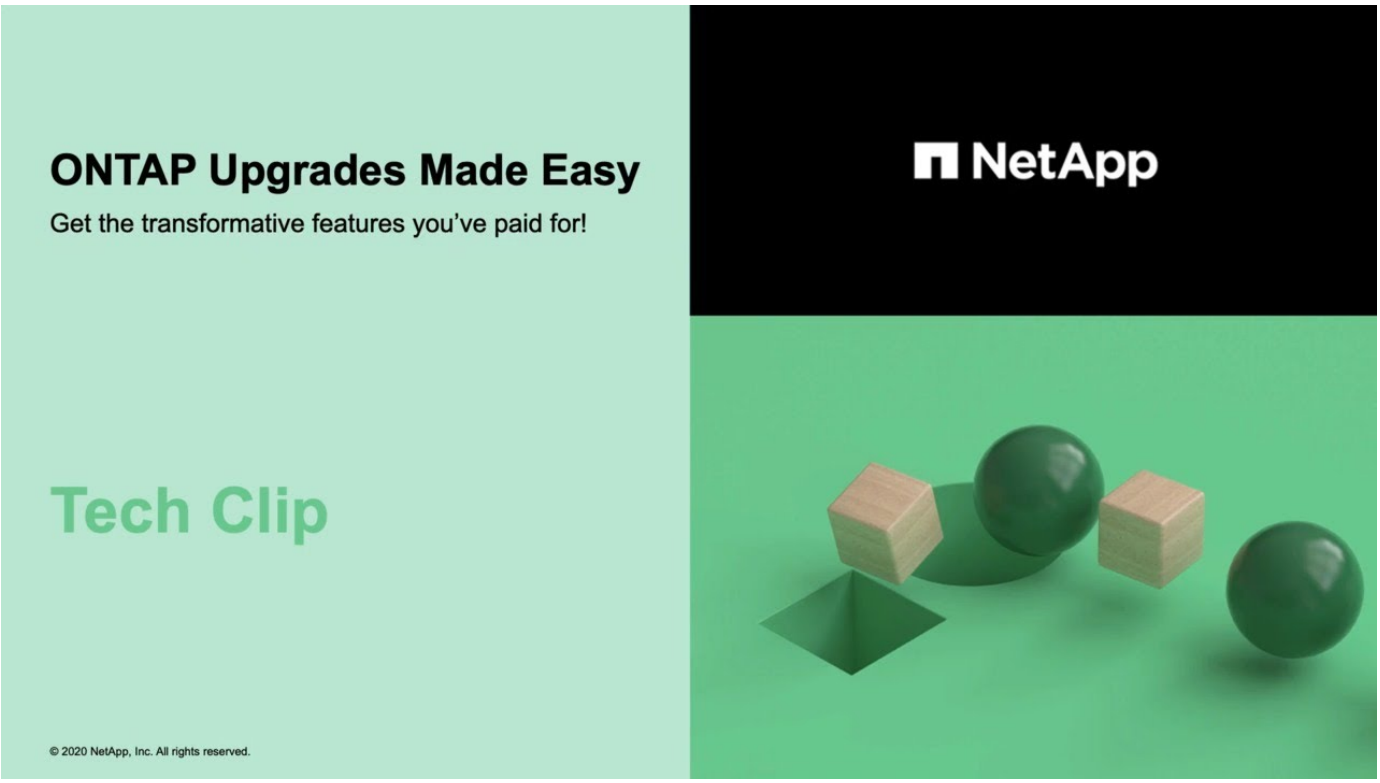
  然後在「總覽」窗格的右角、按一下三個藍色的垂直點、以及* ONTAP 《更新*》。

2. 繼續自動更新或取消更新、然後手動繼續。

| 如果您想要… | 然後… |
| --- | --- |
| 繼續自動更新 | 按一下*恢復*。 |
| 取消自動更新並手動繼續 | 按一下*取消*。 |

## 影片：輕鬆升級

請參閱ONTAP 《System Manager》ONTAP 中的簡化版《系統管理程式》（NetApp）。




# 使用CLI自動進行不中斷ONTAP 的升級

您可以使用命令列介面（CLI）來驗證叢集是否可在不中斷營運的情況下升級、在ONTAP 每個節點上安裝目標的版本資訊、然後在背景執行升級。

升級之後、您應該確認叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。

> 如果您使用MetroCluster 的是SFC組態、您也需要確認叢集已啟用自動非計畫性切換功能。

如果您不打算監控升級程序的進度、這是很好的做法 "要求EMS通知可能需要手動介入的錯誤"。

開始之前

- 您應該啟動Active IQ 「We Digital Advisor」。

  「升級顧問Active IQ 」元件可協助您規劃成功升級。

  所有擁有有效*《》《》《*》*合約的NetApp客戶、均可從Active IQ 《支援資料》中獲得資料導向的洞見與建議SupportEdge （功能因產品與支援層而異）。

- 您必須符合升級準備要求。
- 對於每個HA配對、每個節點應在同一個廣播網域上有一個或多個連接埠。

  批次升級期間、當一組節點升級時、生命體即會移轉至HA合作夥伴節點。如果合作夥伴在同一個廣播網域中沒有任何連接埠、則LIF移轉會失敗。

- 如果您要從ONTAP Sing 9.3升級至9.7、您必須已取得9.5和9.7的軟體映像。
- 如果您要從ONTAP 更新版的版本從更新版的版本9.5升級至9.9.1、則必須取得9.7和9.9.1的軟體映像。

「叢集映像驗證」命令會檢查叢集元件、以驗證升級是否可在不中斷營運的情況下完成、然後提供每項檢查的狀態、以及執行軟體升級之前必須採取的任何必要行動。

> 在開始自動不中斷升級（andu）之前、修改「儲存容錯移轉modify-automatic f恢復」命令選項的設定、對升級程序沒有任何影響。在更新所需的接管/恢復期間、andu程序會忽略此選項的任何預設值。例如、在開始前將「自動恢復」設定為「假」、不會在還原之前中斷自動升級。

1. 刪除先前ONTAP 的版本：

   叢集映像套件刪除-version pre_onta_Version

2. 下載目標ONTAP 版的更新軟體套件：

   叢集映像套件Get -URL位置

   > 如果您要從ONTAP 版本資訊9.3升級至9.7、請下載ONTAP 適用於版本資訊的軟體套件、然後使用相同的命令下載適用於9.7的軟體套件。如果您要從ONTAP 版本資訊9.5升級至9.9.1、請下載ONTAP 適用於版本資訊的軟體套件、然後使用相同的命令下載9.9.1的軟體套件。

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

3. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：

   「叢集映像套件show-repository」

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 確認叢集已準備好在不中斷營運的情況下升級：

   叢集映像validate -version套件版本號碼

   - 如果您要升級雙節點或四節點MetroCluster 的支援、則必須在兩個叢集上執行此命令、才能繼續進行。
   - 如果您要從ONTAP 0版9.3升級至9.7版、請使用9.7套件進行驗證。您不需要個別驗證9.5套件。
   - 如果您要從ONTAP S209.5升級至9.9.1、請使用9.9.1套件進行驗證。您不需要分別驗證9.7套件。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 監控驗證進度：

   「叢集映像顯示更新進度」

6. 完成驗證所識別的所有必要行動。
7. 產生軟體升級預估：

   「叢集映像更新-version套件版本編號-estim-only」

   軟體升級預估會顯示每個要更新元件的詳細資料、以及預估的升級期間。

8. 執行軟體升級：

   叢集映像更新-version套件版本編號

   - 如果您要從ONTAP 版本資訊9.3升級至9.7、請使用上述命令中的9.7套件版本編號。
   - 如果您要從ONTAP Sets9.5升級至9.9.1、請使用上述命令中的9.9.1套件版本編號。
   - 對於MetroCluster 任何不含雙節點MetroCluster 的支援功能組態、ONTAP 在使用者啟動並在命令列上提供確認之後、即可在兩個站台（本機站台和災難恢復站台）的HA配對上同時開始執行升級程序。若為雙節點MetroCluster 的作業系統、更新會先在災難恢復站台（即未啟動升級的站台）上啟動。在災難恢復站點上完成更新後，升級將從本地站點開始。
   - 如果叢集由2至6個節點組成、則會執行循環升級。如果叢集由8個以上的節點組成、預設會執行批次升級。如果需要、您可以使用「-force-rolling」參數來指定循環升級。
   - 完成每次接管與恢復之後、升級會等待8分鐘、讓用戶端應用程式從接管與恢復期間發生的I/O暫停中恢復。如果您的環境需要更多或更少的時間來穩定用戶端、您可以使用「穩定分鐘數」參數來指定不同的穩定時間量。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. 顯示叢集更新進度：

「叢集映像顯示更新進度」

> 如果您要升級4節點或8節點MetroCluster 的BIOS組態、「cluster image show-update-progress」命令只會顯示執行命令之節點的進度。您必須在每個節點上執行命令、才能查看個別節點的進度。

10. 驗證是否已在每個節點上成功完成升級。

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                   Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. 觸發AutoSupport 功能不支援通知：

「AutoSupport 叫用節點*-輸入all -messing_NDU」訊息

如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

12. 確認叢集已啟用自動非計畫性切換：

> 此程序僅適用於MetroCluster 不含功能的FC組態。如果您使用MetroCluster 的是一套靜態IP組態、請跳過此程序。

a. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

《不看》MetroCluster

如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 如果輸出中未顯示該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

《MetroCluster 關於在叢集上發生auso-on叢集災難的迴轉自動切換失敗網域》

b. 重複步驟1、確認已啟用自動非計畫性切換。

## 在自動升級程序發生錯誤後、繼續升級（使用**CLI**）

如果因為錯誤而導致自動升級暫停、您可以解決錯誤並恢復自動升級、也可以取消自動升級並手動完成程序。如果您選擇繼續自動升級、請勿手動執行任何升級步驟。

如果您想要手動完成升級、請使用「cluster image cance-update」命令取消自動化程序、然後手動繼續。如果您要繼續自動升級、請完成下列步驟。

步驟

1. 檢視升級錯誤：

「叢集映像顯示更新進度」

2. 解決錯誤。
3. 繼續更新：

「叢集映像恢復更新」

"產品Active IQ 發表"

"本文檔Active IQ"

# 使用**CLI**自動中斷營運（僅限單節點叢集）

從功能更新9.2開始ONTAP 、您可以自動更新單節點叢集。由於單節點叢集缺乏備援功

能、因此更新作業一律會中斷營運。

- 您必須滿足升級準備需求。
  a. 刪除先前ONTAP 的更新軟體套件：「叢集映像套件刪除-version pre_package_version」
  b. 下載目標ONTAP 版的更新軟體套件：「叢集映像套件Get -URL location」

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

  c. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：「叢集映像套件show-repository」

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

  d. 確認叢集已準備好升級：「叢集映像驗證-version套件版本編號」

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

  e. 監控驗證進度：「叢集映像顯示更新進度」
  f. 完成驗證所識別的所有必要行動。
  g. 或者、您也可以產生軟體升級預估：「叢集映像更新-version套件_version編號-estim-only」

     軟體升級預估會顯示每個要更新元件的詳細資料、以及預估的升級期間。

  h. 執行軟體升級：「叢集映像更新-version套件版本編號」

     > 如果遇到問題、更新會暫停、並提示您採取修正行動。您可以使用叢集映像show-update-progress命令來檢視任何問題和更新進度的詳細資料。修正問題之後、您可以使用叢集映像resume-update命令繼續更新。

  i. 顯示叢集更新進度：「叢集映像show-update-progress」

     節點會在更新過程中重新開機、重新開機時無法存取。

j. 觸發通知：「AutoSupport 不支援叫用節點*-輸入all -messing_Upgrade」

   如果叢集未設定為傳送訊息、則通知複本會儲存在本機。

# 使用CLI進行不中斷的手動操作

## 使用CLI手動進行不中斷升級（非MetroCluster系統）

若要使用手動不中斷的方法升級兩個或多個節點的叢集、您必須在HA配對中的每個節點上啟動容錯移轉作業、更新「失敗」節點、啟動還原、然後針對叢集中的每個HA配對重複此程序。

您必須滿足升級準備需求。

1. 更新HA配對中的第一個節點

   您可以透過節點的合作夥伴啟動接管、來升級HA配對中的第一個節點。當第一個節點升級時、合作夥伴會提供節點的資料。

2. 更新HA配對中的第二個節點

   在HA配對中的第一個節點升級或降級之後、您可以在該節點上啟動接管來升級其合作夥伴。第一個節點會在合作夥伴節點升級時、為合作夥伴的資料提供服務。

3. 針對每個額外的HA配對重複這些步驟。

您應該完成升級後的工作。

### 更新HA配對中的第一個節點

您可以啟動節點合作夥伴的接管、以更新HA配對中的第一個節點。當第一個節點升級時、合作夥伴會提供節點的資料。

如果您要執行重大升級、第一個要升級的節點必須與您設定外部連線資料生命期的節點相同、並安裝第一個ONTAP 版本的圖片。

升級第一個節點之後、您應該盡快升級合作夥伴節點。請勿讓兩個節點處於版本不相符的狀態超過必要時間。

1. 請叫用AutoSupport 下列資訊更新叢集中的第一個節點：「AutoSupport /setoke -node*-type all -messing_NDU」

   本資訊通知包含更新前的系統狀態記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

   如果叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

2. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

3. 將新ONTAP 的更新版軟體映像設為預設映像：「System image modify｛-nodeama -iscurrent fuls｝-IsDefault true」

   系統映像修改命令會使用延伸查詢、將新ONTAP 的更新版軟體映像（安裝為替代映像）變更為節點的預設映像。

4. 監控更新進度：「系統節點升級回復顯示」
5. 確認新ONTAP 的更新版軟體映像已設定為預設映像：「System image show」（系統映像顯示）

   在下列範例中、image2是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的預設映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 如果已啟用「儲存容錯移轉修改節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點名稱B -自動恢復錯誤」、請停用該節點上的自動恢復功能

   如果叢集是雙節點叢集、則會顯示一則訊息、警告您停用自動恢復功能、可在發生其他故障情況時、防止管理叢集服務上線。輸入「y」繼續。

7. 驗證是否已針對節點的合作夥伴停用自動還原：「torage容錯移轉show -nodelameB -功能 變數自動還原」

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 執行下列命令兩次、以判斷要更新的節點目前是否為任何用戶端提供「系統節點執行節點節點節點節點節點節點節點名稱A命令正常運作時間」

   正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、SMB、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您必須執行兩次命令、以判斷作業計數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

   附註：您應該記下每個正在增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點更新後、確認用戶端流量已恢復。

   以下範例顯示一個節點、其執行NFS、SMB、FC和iSCSI作業。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端

服務。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 將所有資料生命體移出節點：「network interface migrame-all -nodedenameA」
10. 驗證您移轉的任何生命：「network interface show」（網路介面顯示）

    如需可用於驗證LIF狀態的參數相關資訊、請參閱網路介面show手冊頁。

    以下範例顯示node0的資料lifs已成功移轉。對於每個LIF、本範例中所包含的欄位可讓您驗證LIF的主節點和連接埠、LIF移轉的目前節點和連接埠、以及LIF的作業和管理狀態。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 開始接管：「儲存容錯移轉接管-節點節點節點名稱A」

    請勿指定-option Immediate參數、因為要將節點接管以開機至新的軟體映像時、需要正常接管。如果您未手動將I生命 從節點移轉至其他節點、則會自動移轉至節點的HA合作夥伴、以確保不會發生服務中斷。

    第一個節點會開機、直到等待恢復狀態。

    附註：如果AutoSupport 啟用了S廳、AutoSupport 系統會傳送一則不確定訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以忽略此通知並繼續更新。

12. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

    您可能會看到錯誤訊息、指出版本不相符和信箱格式問題。這是預期的行為、在重大且不中斷營運的升級中、這是暫時性的狀態、而且不會造成傷害。

    以下範例顯示接管作業成功。節點節點0處於等待恢復狀態、其合作夥伴處於接管狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1          node0          false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 在接管期間執行I/O作業時、用戶端會從暫停狀態中恢復。

      還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

14. 將集合體傳回第一個節點：「儲存容錯移轉還原–ofnodenameA」

    恢復會先將根Aggregate傳回合作夥伴節點、然後在該節點完成開機之後、傳回非根Aggregate及任何設定為自動還原的LIF。新開機的節點會在傳回Aggregate後、立即開始從每個Aggregate向用戶端提供資料。

15. 驗證是否已傳回所有集合體：「儲存容錯移轉顯示還原」

    如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

16. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列步驟：
    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。

       "高可用度組態"

    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新執行儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

17. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間執行的I/O作業暫停中恢復。

      還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

18. 驗證是否已成功完成節點的更新：

    a. 進入進階權限層級：「最先進的權限」
    b. 驗證節點的更新狀態是否已完成：「System Node update-f還原show -nodenameA」

狀態應列示為「完成」。

如果狀態不完整、請從節點執行系統節點升級還原升級命令。如果命令未完成更新、請聯絡技術支援部門。

a. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

19. 驗證節點的連接埠是否正常運作：「network port show -Node nodenameA」

    您必須在升級至ONTAP 更新版本的更新版本的節點上執行此命令。

    下列範例顯示節點的所有連接埠都已啟動：

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. 將生命期恢復到節點：「網路介面回復*」

    此命令會傳回從節點移轉的LIF。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 驗證節點的資料lifs是否已成功還原至節點、以及它們是否已啟動：「網路介面show」

    下列範例顯示節點所主控的所有資料生命期已成功還原至節點、而且其作業狀態為「up」（開機）：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 如果您先前判斷此節點是為用戶端提供服務、請驗證該節點是否為先前所提供的每個傳輸協定提供服務：「System Node run -nodeameA -command uptime」（系統節點執行節點節點節點節點節點節點節點節點名稱A命令正常運作時間）

    更新期間、作業數會重設為零。

    下列範例顯示更新的節點已恢復為其NFS和iSCSI用戶端提供服務：

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 如果先前已停用、請在合作夥伴節點上重新啟用自動恢復功能：「儲存容錯移轉修改節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點名稱B -自動恢復true」

您應該盡快更新節點的HA合作夥伴。如果您因為任何原因必須暫停更新程序、HA配對中的兩個節點都應該執行相同ONTAP 的版本。

更新**HA**配對中的合作夥伴節點

更新HA配對中的第一個節點之後、您可以在其上啟動接管、藉此更新其合作夥伴。第一個節點會在合作夥伴節點升級時、為合作夥伴的資料提供服務。

1. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 將新ONTAP 的更新版軟體映像設為預設映像：「系統映像修改｛-nodeamb -iscurrent fuls｝-IsDefault true」

系統映像修改命令會使用延伸查詢、將新ONTAP 的Imagesoftware映像（安裝為替代映像）變更為節點的預設映像。

3. 監控更新進度：「系統節點升級回復顯示」
4. 確認新ONTAP 的更新版軟體映像已設定為預設映像：「System image show」（系統映像顯示）

   在下列範例中、「image2」是ONTAP 新版的介紹、並設為節點上的預設影像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 如果啟用「儲存容錯移轉修改節點節點節點節點節點節點節點節點名稱A -自動恢復錯誤」、請停用夥伴節點上的自動恢復功能

   如果叢集是雙節點叢集、則會顯示一則訊息、警告您停用自動恢復功能、可在發生其他故障情況時、防止管理叢集服務上線。輸入「y」繼續。

6. 驗證是否已針對合作夥伴節點停用自動還原：「torage容錯移轉show -nodenameA -Fields autom-famover」

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 執行下列命令兩次、以判斷要更新的節點目前是否正在服務任何用戶端：「ystem nodNode run -nodenameB -command uptime」（系統節點執行節點節點節點節點節點節點節點節點節點名稱B命令正常運作時間）

   正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、SMB、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您必須執行兩次命令、以判斷作業計數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

   附註：您應該記下每個正在增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點更新後、確認用戶端流量已恢復。

   以下範例顯示一個節點、其執行NFS、SMB、FC和iSCSI作業。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 將所有資料生命體從節點移轉到另一個位置：「network interface migrall-all -nodedameB」
9. 驗證您移轉的任何生命設備狀態：「網路介面顯示」

   如需可用於驗證LIF狀態的參數相關資訊、請參閱網路介面show手冊頁。

   以下範例顯示節點1的資料生命量已成功移轉。對於每個LIF、本範例中所包含的欄位可讓您驗證LIF的主節點和連接埠、LIF移轉的目前節點和連接埠、以及LIF的作業和管理狀態。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 啟動接管：「儲存容錯移轉接管-節點節點節點名稱B -選項允許版本不符」

    請勿指定-option Immediate參數、因為要將節點接管以開機至新的軟體映像時、需要正常接管。如果您未手動將I生命 從節點移轉至其他節點、則會自動移轉至節點的HA合作夥伴、以避免服務中斷。

    接管的節點會開機至等待恢復狀態。

    附註：如果AutoSupport 啟用了S廳、AutoSupport 系統會傳送一則不確定訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以忽略此通知並繼續更新。

11. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

    以下範例顯示接管作業成功。節點節點1處於等待恢復狀態、其合作夥伴處於接管狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node0          node1          -        In takeover
node1          node0          false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

      還原時間是用戶端專屬的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

13. 將Aggregate傳回合作夥伴節點：「torage容錯移轉還原-ofnodameB」

    恢復作業會先將根Aggregate傳回合作夥伴節點、然後在該節點完成開機之後、傳回非根Aggregate及任何設定為自動還原的LIF。新開機的節點會在傳回Aggregate後、立即開始從每個Aggregate向用戶端提供資料。

14. 驗證是否傳回所有的集合體：「儲存容錯移轉顯示還原」

    如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪些子系統已對恢復作業進行了否決。

15. 如果未傳回任何集合體、請執行下列步驟：
    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。

       "高可用度組態"

    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新執行儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

16. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間執行的I/O作業暫停中恢復。

      還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

17. 驗證是否已成功完成節點的更新：

    a. 進入進階權限層級：「最先進的權限」
    b. 驗證節點的更新狀態是否已完成：「System Node update-f還原show -nodedameB」

狀態應列示為「完成」。

如果狀態不完整、請從節點執行系統節點升級還原升級命令。如果命令未完成更新、請聯絡技術支援部門。

a. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

18. 驗證節點的連接埠是否正常運作：「network port show -Node nodenameB」

    您必須在已升級ONTAP 至flex9.4的節點上執行此命令。

    下列範例顯示節點的所有資料連接埠都已啟動：

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. 將生命期恢復到節點：「網路介面回復*」

    此命令會傳回從節點移轉的LIF。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 驗證節點的資料lifs是否已成功還原至節點、以及它們是否已啟動：「網路介面show」

    以下範例顯示、節點所主控的所有資料生命期都會成功還原回節點、而且其作業狀態為「up」（開機）：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 如果您先前判斷此節點是為用戶端提供服務、請驗證該節點是否為先前所提供的每個傳輸協定提供服務：「System Node run -nodeameB -command uptime」（系統節點執行節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點名稱B命令正常運作時間）

    更新期間、作業數會重設為零。

    下列範例顯示更新的節點已恢復為其NFS和iSCSI用戶端提供服務：

    ```
    cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
      3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
    ops, 2 iSCSI ops
    ```

22. 如果這是叢集中的最後一個要更新的節點、請觸發AutoSupport 下列資訊：「AutoSupport /setoke -node* -type all -messing_NDU」

    本資訊通知包含更新前的系統狀態記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

    如果叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

23. 確認HA ONTAP 配對的兩個節點都在執行新的支援功能：「System Node Image show」（系統節點映像顯示）

    在下列範例中、image2是ONTAP 更新版的支援功能、是兩個節點上的預設版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 如果先前已停用、請在合作夥伴節點上重新啟用自動恢復功能：「儲存容錯移轉修改節點節點節點節點節點節點節點節點名稱A -自動恢復true」
25. 使用叢集show和叢集環show命令（進階權限層級）、確認叢集處於仲裁狀態、且服務正在執行中。

    在升級任何其他HA配對之前、您必須先執行此步驟。

26. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

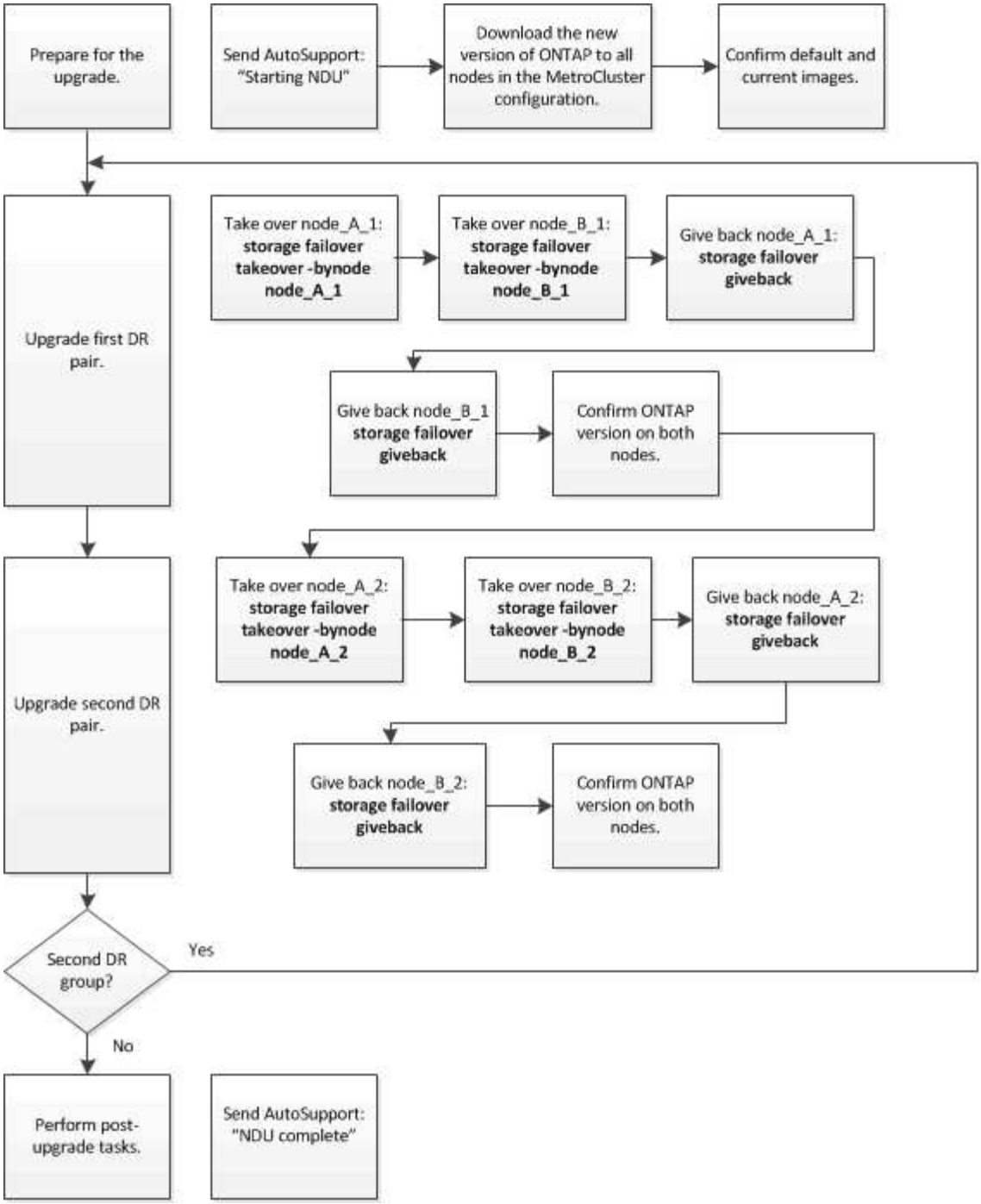
升級任何其他HA配對。

## 內部組態**MetroCluster**

使用**MetroCluster CLI**手動不中斷地升級四節點或八節點的支援功能組態

## 升級或降級四節點MetroCluster 或八節點的版塊架構的手動更新程序、包括準備更新、同時更新一或兩個DR群組中的每個DR組、以及執行一些更新後工作。

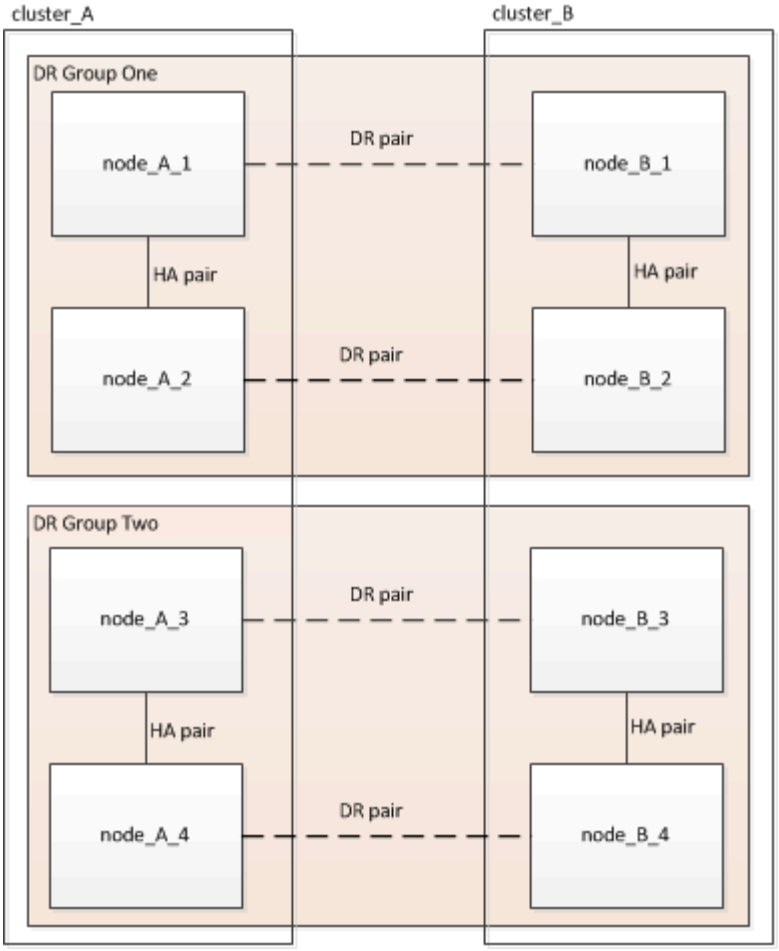
- 此工作適用於下列組態：
  - 執行不含更新版本的4節點MetroCluster 的不含功能的FC或IP組態ONTAP
  - 八節點MetroCluster 的不ONTAP 受限於任何版本的不受影響的不受限的FFC組態
- 如果您有雙節點MetroCluster 的不全功能組態、請勿使用此程序。
- 下列工作是指ONTAP 舊版和新版的《不一樣》。
  - 升級時、舊版ONTAP 是舊版的版次、版本編號比新版ONTAP 的版次低。
  - 降級時、舊版本ONTAP 是更新版本的版次、版本編號比ONTAP 新版的版次更高。
- 此工作使用下列高層級工作流程：




在八節點或四節點**MetroCluster** 的零位功能組態上更新軟體時的差異

根據BIOS組態中是否有八或四個節點、所以更新程序會有所不同。MetroCluster MetroCluster

一個由一或兩個DR群組所組成的支援組態。MetroCluster每個DR群組包含兩個HA配對、每MetroCluster個VMware叢集各一個HA配對。八節點MetroCluster 的功能不全包含兩個DR群組：




此更新程序涉及一次升級或降級一個DR群組。MetroCluster

對於四節點MetroCluster 的不完整組態：

1. 更新DR群組一：
   a. 更新node_a_1和node_b_1。
   b. 更新node_a_2和node_b_2。

對於八節點MetroCluster 的不完整組態、您需要執行兩次DR群組更新程序：

1. 更新DR群組一：
   a. 更新node_a_1和node_b_1。
   b. 更新node_a_2和node_b_2。
2. 更新DR群組二：
   a. 更新node_a_3和node_b_3。
   b. 更新node_a_4和node_b_4。

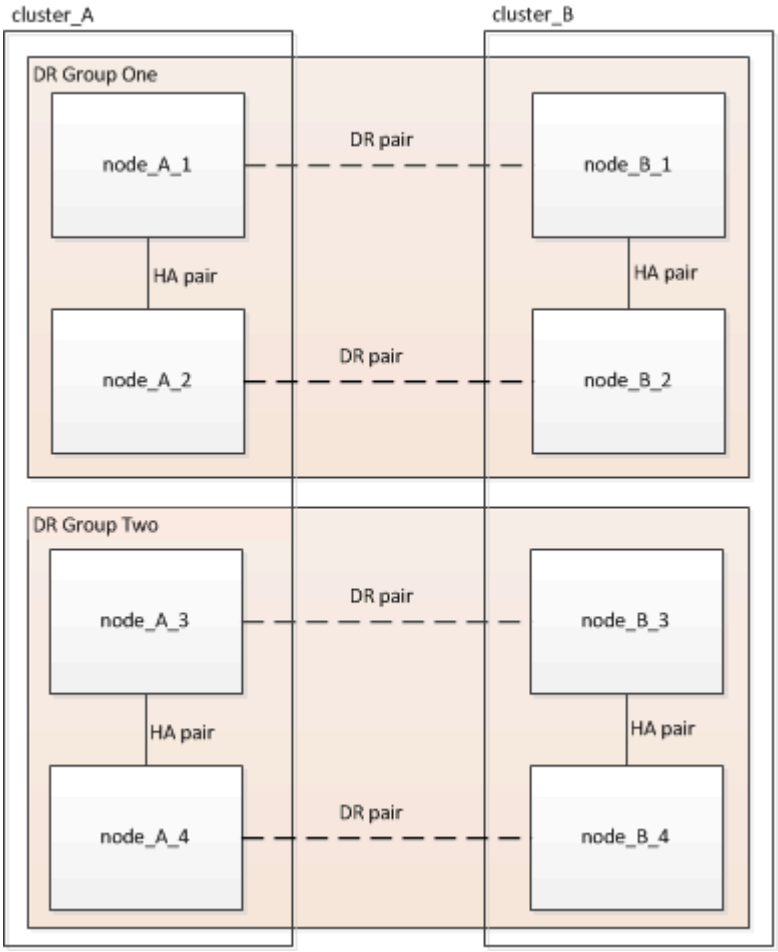
#### 正在準備更新**MetroCluster** 一個解決方法**DR**群組

在實際更新節點上的軟體之前、您必須先識別節點之間的DR關係、傳送AutoSupport 正在開始更新的消息以供使用、並確認ONTAP 每個節點上執行的版本為更新版本。

您必須擁有 已下載並安裝軟體映像。

此工作必須在每個DR群組上重複執行。如果這個支援功能組態由八個節點組成、則有兩個DR群組。MetroCluster因此、此工作必須在每個DR群組上重複執行。

本工作所提供的範例使用下圖所示的名稱來識別叢集和節點：




1. 識別組態中的DR配對：MetroCluster 「不二節點show -Fields DR-Partner」

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

出現進階提示（「*>」）。

3. 確認ONTAP 每個節點上執行的版本：

   a. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. 觸發AutoSupport 一個功能不全的通知：「AutoSupport 不完整地叫用-node*-type all -messing_NDU」

   本資訊更新通知包含更新前系統狀態的記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

   如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則通知複本會儲存在本機。

5. 針對第一組中的每個節點、將目標ONTAP SURFESS-軟體映像設為預設映像：「系統映像修改｛節點節點名稱-is潮流 錯誤｝-IsDefault true」

此命令會使用延伸查詢、將安裝為替代映像的目標軟體映像變更為節點的預設映像。

6. 驗證目標ONTAP 不實軟體映像是否設為預設映像：

   a. 驗證叢集A上的映像：「System image show」（系統映像顯示）

      在下列範例中、image2是新ONTAP 的版本、並在第一組的每個節點上設為預設影像：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. 驗證叢集B上的映像：「System image show」（系統映像顯示）

      下列範例顯示、目標版本已設定為第一組中每個節點的預設映像：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 判斷要升級的節點目前是否為每個節點提供兩次用戶端服務：「System Node run -node-node-command uptime」（系統節點執行節點目標節點命令正常運作時間）

   正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、CIFS、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您需要執行兩次命令、以判斷作業數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

   附註：您應該記下每個增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點升級後、確認用戶端流量已恢復。

此範例顯示具有NFS、CIFS、FC和iSCSI作業的節點。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

#### 更新**MetroCluster** 不只一個**DR**群組的第一個**DR**配對

您必須以正確順序執行節點的接管和恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

所有節點都必須執行舊版ONTAP 的功能。

在此工作中、node_a_1和node_B_1會更新。

如果您已在ONTAP 第一個DR群組上更新了該軟件、並正在更新八節點MetroCluster 的版本資訊功能組態中的第二個DR群組、在此工作中、您將會更新node_a_3和node_b_3。

1. 如果MetroCluster 啟用了《斷電器軟體》、請將其停用。
2. 針對HA配對中的每個節點、停用自動還原：「儲存容錯移轉修改節點目標節點-自動還原錯誤」

   此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

3. 驗證自動恢復功能是否已停用：「torage容錯移轉顯示欄位自動恢復」

   此範例顯示兩個節點上的自動恢復功能均已停用：

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. 確保每個控制器的I/O不超過約50%。確保每個控制器的CPU使用率不超過約50%。
5. 啟動叢集A上目標節點的接管：

   請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

   a. 接管叢集A（node_a_1）上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉接管-ofnode_a_1`

      節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_a_1處於「等待恢復」狀態、node_a_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner          Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管叢集B（node_B_1）上的DR合作夥伴：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管node_B_1：「torage容錯移轉接管-ofnode_B_1」

節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_B_1處於「等待恢復」狀態、node_B_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner          Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
   - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
   - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

8. 將集合體傳回目標節點：

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

   a. 將Aggregate歸還給叢集_A上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉恢復–ofnode_a_1」
   b. 將Aggregate歸還給叢集B上的DR合作夥伴：「torage容錯移轉恢復–ofnode_b_1」

      恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

9. 請在兩個叢集上發出下列命令、確認所有的集合體都已傳回：「儲存容錯移轉show -gorback」

   如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

10. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：

    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

11. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：

    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

      還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

12. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

    出現進階提示（「*>」）。

13. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

    下列範例顯示、節點a_1上的系統影像2應為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

    下列範例顯示、節點ONTAP _a_1上的系統影像2（0版）為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

#### 正在更新**MetroCluster** 不只是個**DR**群組的第二個**DR**配對

您必須以正確順序執行節點接管與恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

您應該已經升級第一個DR配對（node_a_1和node_B_1）。

在此工作中、node_a_2和node_b_2會更新。

如果您已在ONTAP 第一個DR群組上更新了這個功能、現在正在更新八節點MetroCluster 的版本資訊功能組態中的第二個DR群組、請在本工作中更新node_a_4和node_b_4。

1. 啟動叢集A上目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集_A上的DR合作夥伴：

「容錯移轉接管-節點節點_a_2選項允許版本不符」

> 從BIOS 9.0升級ONTAP 至ONTAP BIOS 9.1或任何修補程式升級時、不需要使用「允許版本不符」選項。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_a_2處於「等待恢復」狀態、node_a_1處於「接管」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. 在叢集B上啟動目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集B（node_B_2）上的DR合作夥伴：

| 如果您要從...升級 | 輸入此命令... |
|---|---|
| 部分版本ONTAP ONTAP | '容錯移轉接管-節點節點_B_2' |
| 部分版本的升級版ONTAP Data ONTAP | 「容錯移轉接管-節點節點_B_2 -選項允許版本不符」附註：ONTAP 「允許版本不符」選項不適用於從BIOS 9.0升級至ONTAP 更新版本至更新版本或任何修補程式升級。 |

節點會開機至「等待恢復」狀態。

+附註：如果AutoSupport 啟用了S廳、AutoSupport 系統會傳送一則不確定訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以安全地忽略此通知並繼續升級。

1. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

   以下範例顯示接管作業成功。node_B_2處於「等待恢復」狀態、node_B_1處於「接管中」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

   a. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
      - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
      - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

        還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

   b. 將集合體傳回目標節點：

      將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

2. 將Aggregate歸還給叢集_A上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉恢復–ofnode_a_2」
3. 將Aggregate歸還給叢集B上的DR合作夥伴：「torage容錯移轉恢復–ofnode_b_2」

   恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

   a. 請在兩個叢集上發出下列命令、確認所有的集合體都已傳回：「儲存容錯移轉show -gorback」

      如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

   b. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：
4. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
5. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
6. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

   如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。。至少等待八分鐘、以確保下列情況穩定：用戶端多重路徑（若已部署）。*用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

   +恢復時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

   a. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

出現進階提示（「*>」）。

b. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

下列範例顯示、節點ONTAP _a_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

下列範例顯示、節點ONTAP _B_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. 針對HA配對中的每個節點、啟用自動還原：「儲存容錯移轉修改節點目標節點-自動恢復為真」

此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

e. 驗證是否已啟用自動還原：「torage容錯移轉顯示欄位自動還原」

此範例顯示兩個節點均已啟用自動恢復功能：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

在**MetroCluster** 使用**CLI**的**ONTAP** 過程中、在不中斷營運的情況下、手動升級支援**2**節點的不中斷功能

## 您可以ONTAP 在不中斷營運的情況下升級支援雙節點MetroCluster 的功能。此方法有幾個步驟：啟動協調式切換、在「失敗」站台更新叢集、啟動切換、然後在另一個站台的叢集上重複此程序。

本程序僅適用於MetroCluster 執行ONTAP 版本為2個節點的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的組態。

+如果您有四節點MetroCluster 的版本、請勿使用此程序。

+如果您的雙節點MetroCluster 版的「不全功能」組態執行ONTAP 的是「不全功能」9.3或更新版本、請執行 使用System Manager自動進行不中斷升級。

1. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 在要升級的叢集上、安裝新ONTAP 的更新版的Imagessoftware映像作為預設值：「ystem節點映像更新 -package_place -setDefault true -ree-packagetrue」（系統節點映像更新套件套件位置-setDefault true -取代套件true）

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. 驗證目標軟體映像是否設為預設映像：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

   以下範例顯示「NewImage」已設定為預設影像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目標軟體映像未設定為預設映像、請將其變更為：「系統映像修改｛-node*-iscurrent fuls｝-IsDefault true」
5. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
6. 在未更新的叢集上、啟動協商式切換：MetroCluster 「無法切換」

   此作業可能需要數分鐘的時間。您可以使用MetroCluster flexoperationshow命令來驗證切換是否已完成。

   在下列範例中、會在遠端叢集（「叢集_a`」）上執行協調式切換。這會導致本機叢集（「叢集B」）停止、以便更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
8. 重新同步「'shurviving」叢集上的資料集合體：「MetroCluster 恢復階段集合體」

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 驗證修復作業是否成功完成：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步「'shurviving」叢集上的根集合體：「MetroCluster 恢復階段根集合體」

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 驗證修復作業是否成功完成：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在暫停的叢集上、從載入程式提示字元「boot_ONTAP」開機節點
13. 等待開機程序完成、然後確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態MetroCluster ：「Sivserver show」
14. 從「'shurviving」叢集執行切換：MetroCluster 「還原」
15. 驗證是否已成功完成切換：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
17. 在其他叢集上重複上述所有步驟。
18. 驗證MetroCluster 此功能是否正常：
    a. 檢查組態：MetroCluster 「不執行檢查」

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果您想查看更詳細的結果、請使用MetroCluster 「show」執行指令：「MetroCluster wetcheck aggregate show：「metrocluster check config-copy show’metrocluster check IIF show 'metrocluster check節點show'」

c. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

d. 模擬切換作業：MetroCluster 「不穩定切換-模擬」

e. 檢閱切換模擬的結果：MetroCluster 「不再是動作展示」

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

g. 在其他叢集上重複這些子步驟。

您應該執行任何升級後工作。

"災難恢復MetroCluster"

# 使用CLI進行手動中斷升級

如果您可以讓叢集離線升級至新ONTAP 版的版本、則可以使用中斷升級方法。此方法有數個步驟：停用每個HA配對的儲存容錯移轉、重新啟動叢集中的每個節點、然後重新啟用儲存容錯移轉。

- 您必須符合準備要求。
- 如果您是在SAN環境中運作、則必須關閉或暫停所有SAN用戶端、直到升級完成為止。

  如果SAN用戶端在中斷升級之前未關機或暫停、則用戶端檔案系統和應用程式會發生錯誤、可能需要在升級完成後手動恢復。

在中斷升級中、因為停用每個HA配對的儲存容錯移轉、而且每個節點都會更新、所以需要停機。停用儲存容錯移轉時、每個節點都會做為單一節點叢集、也就是與節點相關的系統服務會中斷、只要系統重新開機即可。

1. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 將新ONTAP 的更新版軟體映像設為預設映像：「System image modify｛-node*-iscurrent fuls｝-IsDefault true」

   此命令會使用延伸查詢、將目標ONTAP 的支援軟體映像（安裝為替代映像）變更為每個節點的預設映像。

3. 確認新ONTAP 的更新版軟體映像已設定為預設映像：「System image show」（系統映像顯示）

   在下列範例中、影像2是新ONTAP 的版本、並在兩個節點上設為預設影像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 執行下列任一步驟：

| 如果叢集包含... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| 單一節點 | 繼續下一步。 |
| 兩個節點 | a. 停用叢集高可用度：「叢集ha modify -configured假」<br><br>出現提示時、請輸入「y」繼續。<br><br>b. 停用HA配對的儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node*-enablED假」 |

| 如果叢集包含... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| 兩個以上的節點 | 停用叢集中每個HA配對的儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node*-enablED假」 |

5. 重新啟動叢集中的節點：「ystem nodem reboot-nodename -ignore quorum warnings」

   請勿一次重新開機超過一個節點。

   節點會開機新ONTAP 的「介紹」影像。出現此畫面的功能登入提示、表示重新開機程序已完成。ONTAP

6. 當節點或節點集以新ONTAP 的ImageImage重新開機後、請確認新軟體正在執行：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

   在下列範例中、image1是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的目前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. 確認升級成功完成：

   a. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
   b. 驗證每個節點的升級狀態是否已完成：「System Node Upgrade（系統節點升級）- f還原show -nodename（還原顯示節點節點節點名稱）」

      狀態應列示為「完成」。

   如果升級失敗、請從節點執行系統節點升級還原升級命令。如果此命令未完成節點的升級、請立即聯絡技術支援部門。

   a. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

8. 針對每個額外節點重複步驟2到7。
9. 如果叢集由兩個以上的節點組成、請針對叢集中的每個HA配對啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改節點*啟用true」
10. 如果叢集僅包含兩個節點、請啟用叢集高可用度：「cluster ha modify -configured true」

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.